

2.6 双曲线及其方程

2.6.1 双曲线的标准方程 本节16题：简单6 | 中档9 | 难1

2.6.1.1 知识讲解 | 双曲线的标准方程

2.6.1-1. (基) (1)定义：平面内与两个定点 F_1, F_2 的距离的差的绝对值等于非零常数（小于 $|F_1F_2|$ ）的点的轨迹叫做双曲线。

【编注】识别双曲线轨迹的第一判据 $||MF_1|-|MF_2||=2a$ （ $0<2a<|F_1F_2|$ ）；易错点： $2a=0$ 时轨迹为中垂线、 $2a\geq|F_1F_2|$ 时为射线或无轨迹（关联条目：双曲线的标准方程）。
(2)焦点：两个定点 F_1, F_2 . (3)焦距：两焦点间的距离，表示为 $|F_1F_2|$.

(4)双曲线就是下列点的集合： $P=\{M||MF_1|-|MF_2||=2a, 0<2a<|F_1F_2|\}$.

2.6.1-2. (基) 双曲线的标准方程

【编注】焦点位置看正项在哪个变量下；易错点： $c^2=a^2+b^2$ 、勿与椭圆的 $c^2=a^2-b^2$ 相混（关联条目：椭圆的标准方程）。

	焦点在x轴上	焦点在y轴上
标准方程	$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0, b>0)$	$\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1(a>0, b>0)$

图形		
焦点	$F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$	$F_1(0, -c), F_2(0, c)$
焦距	$ F_1F_2 =2c$	
a, b, c的关系	$c^2=a^2+b^2$	

【编注】对比辨析——双曲线与椭圆标准方程的异同（旧知识：本章2.5.1条目33）：

对比项	旧知识：椭圆的标准方程（2.5.1 条目33）	新知识：双曲线的标准方程（2.6.1 条目33）
a、b、c关系	（a最大） $c^2=a^2-b^2$	（c最大） $c^2=a^2+b^2$
焦点位置判据	分母大的项在哪个变量下，焦点就在哪条轴上	正项在哪个变量下，焦点就在哪条轴上
易混点	——	勿混淆 c^2 是加还是减